

PT ADIKA TIRTA DAYA Solusi Air Bersih Industri Jl. Raya Industri No. 1, Indonesia	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMBILAN SAMPEL AIR UNTUK PEMERIKSAAN LABORATORIUM	No. SOP	ATD-SOP-003
		Revisi	00
		Berlaku	Juli 2025
		Halaman	1 dari 1

1. TUJUAN

Memastikan pengambilan sampel air dilakukan secara representatif, bebas kontaminasi, dan sesuai persyaratan laboratorium pengujian, sehingga hasil analisis mencerminkan kondisi kualitas air yang sesungguhnya di lapangan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk pengambilan sampel air di semua titik sampling yang ditetapkan, meliputi air baku (sumber), air proses, air produk RO, dan air limbah, untuk keperluan pengujian parameter fisika, kimia, maupun mikrobiologi.

3. ALAT DAN BAHAN

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	Botol sampel steril (100–250 mL)	Untuk parameter mikrobiologi; sekali pakai
2	Botol HDPE / polietilen (500–1000 mL)	Untuk parameter kimia & fisika
3	Botol kaca gelap (amber)	Untuk parameter yang sensitif cahaya (THM, logam berat)
4	Coolbox + ice pack	Menjaga suhu sampel selama transportasi (2–8°C)
5	Label sampel dan spidol permanen	Identifikasi sampel yang jelas dan tidak mudah luntur
6	Formulir Chain of Custody (CoC)	Dokumen pelacak sampel dari lapangan ke lab
7	Pipet atau selang sampling	Untuk titik yang tidak dapat diakses langsung
8	Sarung tangan nitril, masker	APD wajib; hindari kontaminasi dari kulit/nafas
9	Alkohol 70% / tisu antiseptik	Dekontaminasi tangan dan permukaan sekitar titik sampling

4. PROSEDUR KERJA

A. Persiapan Sebelum Pengambilan Sampel

1. Periksa dan siapkan semua peralatan sampling. Pastikan botol sampel masih tersegel, bersih, dan sesuai jenis parameter yang akan diuji.
→ Botol yang salah jenis dapat mengadsorpsi analit atau melepaskan kontaminan ke sampel.
2. Beri label pada setiap botol sebelum pengambilan: titik sampling, tanggal, waktu, parameter uji, dan nama petugas.
→ Pelabelan sebelum sampling mencegah kesalahan identifikasi saat di lapangan yang bisa menyulitkan penelusuran.
3. Kenakan APD: sarung tangan nitril dan masker. Bersihkan tangan dengan alkohol 70% sebelum memegang botol sampel.
→ Tangan merupakan sumber kontaminasi utama, terutama untuk parameter mikrobiologi.

B. Pengambilan Sampel Air (Parameter Fisika & Kimia)

4. Untuk titik dengan kran/valve: alirkan air selama 2–3 menit sebelum mulai mengambil sampel.
→ Purging menghilangkan air stagnan di dalam pipa yang tidak mewakili kondisi aktual sistem.
5. Buka tutup botol HDPE sesaat sebelum pengambilan. Jangan sentuh bagian dalam tutup atau mulut botol.
→ Kontak tangan pada mulut botol adalah jalur kontaminasi yang paling umum terjadi.

6. Isi botol hingga 90% kapasitas. Sisakan ruang udara sekitar 10% untuk ekspansi termal selama transportasi.

→ Botol yang terlalu penuh dapat bocor atau menyulitkan homogenisasi sampel di laboratorium.

7. Tutup botol segera setelah pengisian. Hindari kontaminasi dari lingkungan sekitar (debu, serangga, percikan).

C. Pengambilan Sampel Air (Parameter Mikrobiologi)

8. Nyalakan api bunsen atau semprotkan alkohol 70% pada mulut kran, biarkan mengering 30 detik sebelum mengambil sampel.

→ Sterilisasi mulut kran mencegah kontaminasi bakteri lingkungan ke dalam botol steril.

9. Buka botol steril hanya saat siap mengambil sampel. Jangan bilas botol steril dengan air sampel sebelum pengisian.

→ Botol steril mengandung sodium thiosulfat (penetralisir klor); membilas akan menghilangkan senyawa ini.

10. Isi botol hingga tanda batas yang tertera (biasanya 100 mL), jangan sampai penuh.

→ Ruang udara diperlukan untuk homogenisasi sampel oleh laboratorium sebelum analisis.

D. Penanganan dan Transportasi Sampel

11. Masukkan semua botol sampel ke dalam coolbox yang telah berisi ice pack. Suhu transportasi harus dijaga antara 2–8°C.

→ Suhu rendah menghambat aktivitas biologis dan reaksi kimia yang dapat mengubah komposisi sampel.

12. Kirim sampel ke laboratorium dalam waktu sesuai holding time parameter: maksimum 6 jam untuk mikrobiologi, 24 jam untuk logam berat, dan 48 jam untuk parameter kimia umum (kecuali ada ketentuan khusus).

→ Melewati holding time akan membuat hasil analisis tidak valid dan tidak dapat digunakan.

13. Isi dan serahkan Form Chain of Custody (CoC) kepada petugas penerima laboratorium. Minta tanda tangan serah terima.

→ CoC merupakan dokumen legal yang membuktikan integritas sampel dari lapangan ke laboratorium.

5. TITIK SAMPLING DAN FREKUENSI

Titik Sampling	Parameter	Frekuensi	Jenis Wadah
Air Baku (Inlet)	Kimia + Mikro	Mingguan	Botol HDPE + Steril
Air Produk RO	Kimia + Mikro	Harian	Botol HDPE + Steril
Air Distribusi	Kimia + Mikro	2x Seminggu	Botol HDPE + Steril
Air Limbah (Outlet)	Kimia	Mingguan	Botol HDPE
Pengujian Insidental	Sesuai kebutuhan	Insidental	Sesuai parameter

6. PERINGATAN DAN KESELAMATAN

■ Sampel air limbah berpotensi mengandung patogen berbahaya — selalu gunakan APD lengkap dan cuci tangan setelah selesai. Jangan pernah mencicipi atau mencium sampel secara langsung. Sampel yang tumpah di lapangan segera dibersihkan dan dilaporkan sesuai prosedur K3.

7. PERSETUJUAN DOKUMEN

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Staff QC	Supervisor QC	Manager Operasional